Third-Party Notices

Сторонние компоненты и смоделированные интеграции

Alfa Hack 2026

1 Используемые сторонние компоненты

При разработке решения не использовались платные подписки, платные API, покупные датасеты или закрытые корпоративные лицензии. Все сторонние компоненты распространяются по открытым лицензиям.

1.1 Frontend

Библиотека	Версия	Лицензия
React	18.x	MIT
React DOM	18.x	MIT
Vite	5.x	MIT
TypeScript	5.x	Apache 2.0
Tailwind CSS	3.x	MIT
Framer Motion	11.x	MIT
React Router DOM	6.x	MIT
Recharts	2.x	MIT
Lucide React	0.4xx	ISC
React Hot Toast	2.x	MIT
clsx	2.x	MIT
tailwind-merge	2.x	MIT

1.2 Backend

Библиотека	Версия	Лицензия
Python	3.11+	PSF License
FastAPI	0.11x	MIT
Uvicorn	0.3x	BSD-3-Clause
SQLAlchemy	2.x	MIT
Pydantic	2.x	MIT
httpx	0.27	BSD-3-Clause

1.3 Machine Learning

Библиотека	Версия	Лицензия
CatBoost	1.2+	Apache 2.0
Scikit-learn	1.4+	BSD-3-Clause
Pandas	2.x	BSD-3-Clause
NumPy	1.26+	BSD-3-Clause
SHAP	0.45+	MIT
Joblib	1.4+	BSD-3-Clause

2 Синтетические данные

Все данные о клиентах, компаниях, заявках, финансовых показателях и кредитных историях являются **полностью синтетическими** и были сгенерированы командой для демонстрации решения.

Использованные открытые датасеты:

- **Датасет для скоринговой модели (CatBoost):** сгенерирован командой на основе статистических распределений, характерных для малого бизнеса РФ.
- **Каталог кредитных продуктов:** составлен вручную на основе публичного кредитного калькулятора Альфа-Банка (открытые данные).

Покупные или закрытые датасеты не использовались.

3 Смоделированные интеграции

Согласно требованиям кейса, реальные интеграции с государственными системами и бюро кредитных историй заменены локальными моками.

Сервис	Статус	Реализация
ЕГРЮЛ / ЕГРИП	Мок	FastAPI-сервис, JSON-ответы по ИНН
ФНС «Прозрачный бизнес»	Мок	FastAPI-сервис, JSON-ответы по ИНН
БКИ	Мок	FastAPI-сервис, JSON-ответы по ИНН

Моки воспроизводят структуру реальных ответов и сохраняют смысл интеграции. При недоступности мока (HTTP 503) заявка автоматически переводится в статус `manual_review`, что демонстрирует отказоустойчивость.

4 Модели и их происхождение

Модель	Происхождение	Формат
Рекомендатель	Обучена командой (Scikit-learn)	`model.joblib`
Скоринг PD	Обучена командой (CatBoost)	`catboost_model.cbm`
Движок решений	Разработан командой (Python)	`engine.py`

Все модели обучены на синтетических данных, сгенерированных командой. Никакие сторонние предобученные модели (в том числе LLM) в решении не используются.

5 Использование LLM и генеративного ИИ

В соответствии с требованиями кейса:

- В продуктивном решении **не используются LLM** и генеративные модели.
- Вспомогательные инструменты на основе LLM применялись только на этапе разработки (генерация кода, документации) и не входят в поставляемую версию.
- Все ML-модели — это классические модели машинного обучения (градиентный бустинг, логистическая регрессия), обученные локально.

6 Инфраструктура

Инструмент	Версия	Лицензия
Docker	24+	Apache 2.0
Docker Compose	2.x	Apache 2.0
SQLite	3.x	Public Domain
Git	2.x	GPL 2.0

7 Ограничения и допущения

- **Нет реальных платежей.** Выдача кредита и подписание договора имитируются. В MVP не происходит юридически значимых операций.
- **Нет реальных API.** Все государственные и банковские сервисы заменены локальными моками.
- **Синтетические данные.** Все клиенты и заявки — вымышленные. ПДн реальных лиц не используются.
- **SQLite вместо PostgreSQL.** Для упрощения запуска жюри используется встроенная БД. Схема совместима с PostgreSQL, миграция занимает 10 минут.
- **Демо-режим подписания.** Код подтверждения (4821) показывается на экране — это явно указано в интерфейсе как «демо-режим».